EASYCODE AI • ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Управление электронными компонентами с помощью блоков

Программируем свет, звук и движение





На прошлом уроке мы познакомились с электронными деталями. Теперь узнаем, как с помощью блоков задавать им действия: включать свет, создавать звуки и реагировать на нажатия!



Gemini Notebook

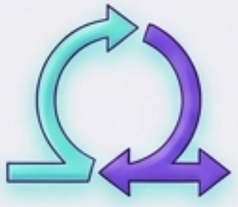
Чему мы научимся сегодня

1 

Понимать связь — как работают вместе программа, контроллер и компонент.

2 

Выбирать команды — находить нужные блоки для любого действия.

3 

Использовать логику — применять повторения (циклы) и условия.

4 

Проверять себя — сравнивать реальную работу устройства с нашей задумкой.

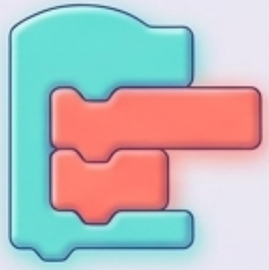
Главный вопрос: как команда из программы превращается в действие настоящего устройства?

Gemini Notebook

Как программа управляет устройством?

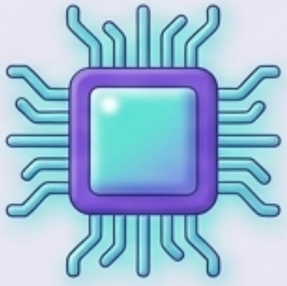
Программа задаёт порядок команд, а контроллер выполняет их и управляет компонентом.

Программа



Выполняет команду включения светодиода.

Контроллер



Получает команду и изменяет сигнал на выходе.

Компонент



Правильно подключённый светодиод загорается!

Для работы нам понадобятся: программа, контроллер, компонент и питание!

Gemini Notebook

Какие действия можно задавать?

Доступные команды зависят от устройства и среды программирования!

Создают результат (Вывод)



Светодиод: Включить или выключить свет



Зуммер: Подать звуковой сигнал



Двигатель: Начать или остановить вращение

Передают информацию (Ввод)



Кнопка: Проверить, нажата ли она



Датчик: Получить значение измерения

Gemini Notebook

Планируем управление по шагам

1 Определяем результат. (Пример: светодиод должен мигнуть три раза).

2 Выбираем устройство. (Для света нужен светодиод).

3 Составляем алгоритм. (Определяем действия и их порядок).

4 Подбираем блоки. (Используем команды в программе).

5 Запускаем и проверяем. (Сравниваем результат с задумкой).

Важно: Подключение проверяют по инструкции до подачи питания!

Gemini Notebook

Включение, выключение и ожидание

Команда изменения состояния и команда ожидания выполняют разные задачи.

«Включить светодиод»

Переводит его во включённое состояние. Он остаётся включённым, пока мы не дадим другую команду.

«Выключить светодиод»

Переводит устройство в выключенное состояние.

«Ждать 1 секунду»

Останавливает выполнение программы на время.

Секрет: Ожидание не выключает светодиод! Если он горел, во время паузы он продолжит светиться.

Gemini Notebook

Создаём одно мигание

Без пауз переключение будет слишком быстрым, и мы его не заметим!



Gemini Notebook

Повторяем мигание три раза

Цикл повторяет всю последовательность команд внутри себя.



Результат: Светодиод выполнит три чётких мигания и останется выключенным.

Gemini Notebook

Управляем светом с помощью кнопки

Задача: светодиод должен светиться, пока кнопка нажата.



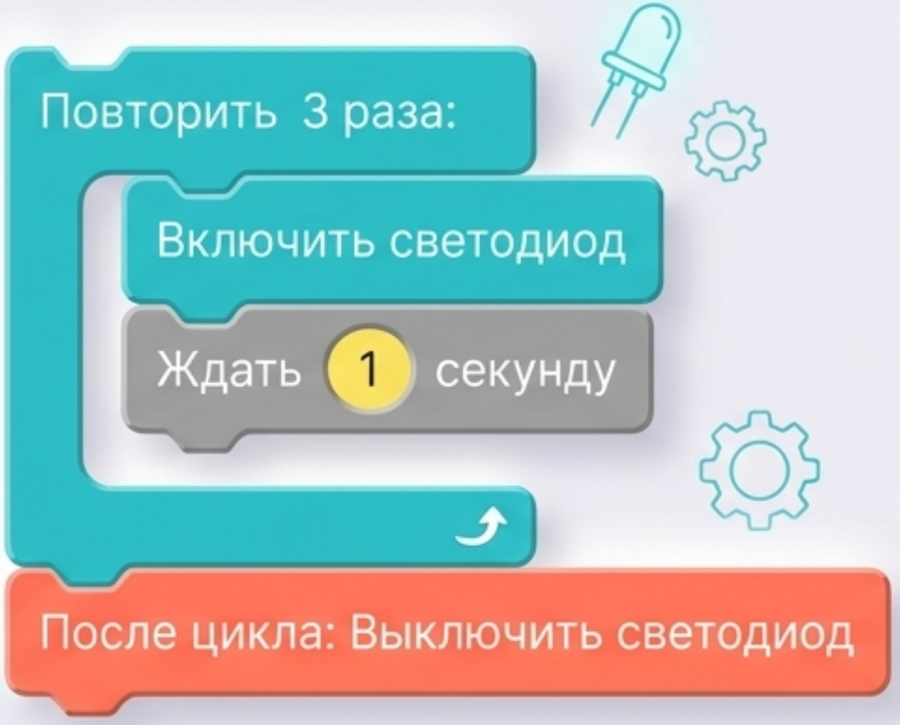
Почему нужен цикл?

ОДНА проверка «если — иначе» сработает только один раз.
Чтобы устройство реагировало на ваши действия постоянно, проверку нужно повторять снова и снова!

Gemini Notebook

Устное задание: Найди ошибку

Мы хотели, чтобы светодиод мигнул 3 раза. Но программа работает не так! Взгляните на алгоритм:



- Выключается ли светодиод между повторениями?
- Получатся ли тут три отдельных мигания?
- Какую команду нужно перенести внутрь цикла?
- Где нужно добавить паузу?

Gemini Notebook

Что мы сегодня узнали?

1. Контроллер выполняет программу и управляет устройствами.
2. Команды включения, выключения и ожидания — это разные действия.
3. Циклы позволяют повторять световые и звуковые сигналы.
4. Повторяемые проверки условий (Если/Иначе) помогают реагировать на кнопки и датчики.

Запомни: Сначала определяем задумку, потом выбираем команды.
Для повторений берём цикл, для реакции на датчики — условие.
И всегда проверяем, совпал ли результат с планом!

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

Сможешь ответить на эти вопросы?

Какую роль выполняет контроллер при управлении компонентами?

Почему команда ожидания не заменяет команду выключения?

Какие четыре команды нужно поместить в цикл мигания светодиода?

Зачем постоянно повторять проверку состояния кнопки?

Следующая тема — 6.1 «Планирование и разработка проекта» Мы объединим изученные команды, циклы и условия, чтобы создать свой собственный крутой проект!

Gemini Notebook